

الميدان : الظواهر الميكانيكية

المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الكفاءة الخامسة : - محل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالحالة الحركية للأجسام باعتبارها جمل ميكانيكية موظفا مفاهيم المترابطة بالقوة والنوازن .

الوضعية التعليمية: المقاربة الأولية للقوة

- يوظف مفهومي الجملة الميكانيكية والقوة لتحديد الأفعال المتبادلة بين الأجسام المادية باعتبارها جمل ميكانيكية .

مركبات الكفاءة :

مع 2: يمثل للفعل الميكانيكي بقوة

- يمثل الفعل الميكانيكي التلامسي والبعدي بشعاع القوة .
- يحدد على جملة ميكانيكية مختارة أهم القوى المطبقة عليها من قبل الجمل الأخرى .
- يستخدم سلما مناسباً لتمثيل شعاع القوة .
- يمثل الفعلين المتبادلين بين جملتين ميكانيكيتين .

مع 1: يحدد الجملة الميكانيكية

- يختار بوجاهة جسما من بين عدة أجسام كجملة ميكانيكية ويميزه عن الوسط الخارجي من أجل دراسته .
- يهمل تأثيرات بعض الأجسام من بين مجموعة الأجسام المؤثرة على جسم مختار .

معايير ومؤشرات التقويم :

- معاينة أجسام مادية لأشياء أو تركيبات من المحيط قصد اختيار ما يعتبر "جملة ميكانيكية"، والبحث عن التأثيرات التي تؤثر فيها من الوسط الخارجي والتي تؤدي إلى تغيير في حالتها الحركية (تغير السرعة- الشكل) لإدراج مفهوم "الفعل الميكانيكي" لجملة على أخرى، وتصنيف الأفعال الميكانيكية إلى تلامسية وبعدية .

خصائص الوضعية :

- قطعة خشبية - خيط - حامل - صور توضيحية - كرة حديدية - اسفنجة - مغناطيس - عربة - مجموعة متنوعة من الربائع .

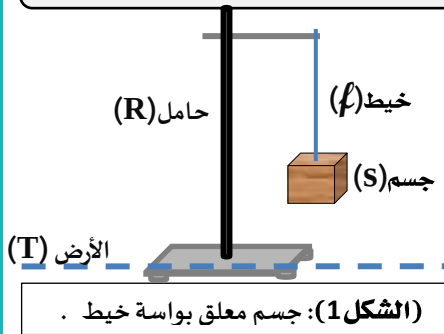
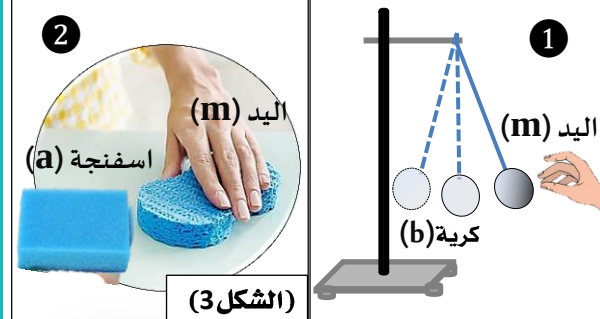
السندات التعليمية المستعملة :

المنهاج - الوثيقة المرافقة -
الكتاب المقرر . الانترنت

المراجع :

- تحديد الجمل الميكانيكية المعنية بالدراسة .
- عدم التفريق بين الجمل الميكانيكية المؤثرة والمتأثرة .
- مميزات وتمثيل الشعاع .

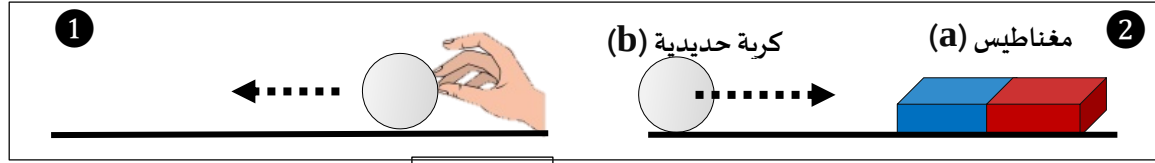
العقبات المطلوب تخطيها

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
التمهيد	تمهيد: المكتسبات القبلية للدروس: التذكير بالحركة والسكون والمرجع (سنة ثانية متوسط).	- يجيبون عن الأسئلة المقدمة في المراجعة. - يقرؤون الوضعية جيدا. - يحاولون مناقشة الوضعية. - يقدمون فرضياتهم. (يحققون النشاط) نشاط 1: الملاحظة: - الجسم المعني بالدراسة هو: الجسم (S). - الأجسام غير المعنية بالدراسة: الخيط (f) - الحامل (R) - الأرض (T). - تسمى الأجسام المعنية بالدراسة: بالجملة الميكانيكية . - تعتبر الأجسام الأخرى غير معنية بالدراسة: (الخيط f) - الحامل (R) وسطا خارجيا .	05د
نص الوضعية الجزئية 1	الوضعية الجزئية 1: توقفت سيارة والد رياض في طريق افقي فوجد ان بها خلل فقام بإصالتها بشاحنة المساعدة (dépanage) وذلك بربطها بواسطة حبل. ماهي الأجسام المعنية بالدراسة في هذه العملية؟ ماذا نسميها فيزيائيا؟ • لماذا لم يقبل والد رياض المساعد من سائق سيارة صغيرة؟		10د
النشاط 1	(1) - مفهوم الجملة الميكانيكية - الوسط الخارجي لها: النشاط 1: يحضر الأستاذ مجموعة من الوسائل ثم يطلب منهم تحقيق النشاط المبينة في (الشكل 1).. • ماهو الجسم المعني بالدراسة؟ • حدد الأجسام المتبقية الغير معنية بالدراسة. نعتبر الأجسام (جسم - أرض) جملة ميكانيكية واحدة ماذا تسمى الأجسام الأخرى؟	 (الشكل 1): جسم معلق بواسطة خيط. • الحالة الفيزيائية لكل جملة ميكانيكية: • المتدرب والشرع: حالة صلبة. ماء البحر: حالة سائلة. • الرياح: حالة غازية.	15د
النشاط 2	النشاط 2: يعرض الأستاذ الصورة المبينة في (الشكل 2). ثم يطلب منهم: ❖ تمعن جيدا في الصورة • ثم حدد الحالة الفيزيائية لكل جملة ميكانيكية من الأجسام المبينة في (الشكل 2).	 (الشكل 2): متدرب على ركوب الامواج.	15د
النشاط 3	(2) - مفهوم الفعل الميكانيكي: النشاط 3: يقدم الأستاذ النشاط السابق المبينة في (الشكل 3).. نأخذ الجمل الميكانيكية المعنية بالدراسة: (الكرة (b) - الاسفنجية (a) - القطعة الخشبية (S) - اليد (m)) • ماذا يحدث الكرة (b) عند دفع باليد (m)؟ • ماذا يحدث للاسفنجية (a) عند الضغط عليها باليد (m)؟ • ماذا تستنتج؟	 (الشكل 3): اليد (m) تضغط على الاسفنجية (a) والكرة (b).	15د
إرساء الموارد المعرفية		الفعل الميكانيكي: هو كل سبب فيزيائي قادر على: • تغيير شكل جملة ميكانيكية (مثل: تشكيل عجينة الخ). • تغيير الحالة الحركية لجملة ميكانيكية: (مثل: زيادة أو خفض سرعة سيارة أو تغيير مسارها الخ).	15د

أ- الأفعال الميكانيكية البعدية والتلامسية:

النشاط 4 : يحضر الاستاذ مجموعة من الوسائل ثم يطلب منهم تحقيق النشاط المبينة في (الشكل 4) ..

اليد (m) كرة حديدية (b)

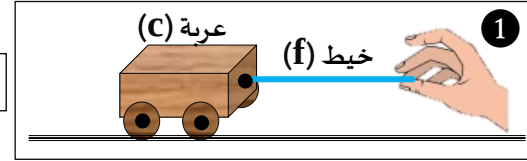


(الشكل 4)

• ما الفرق بين الفعلين الميكانيكيين في الشكل 4 ؟

ب- تأثيرات الفعل الميكانيكي:

النشاط 5 : يحضر الاستاذ مجموعة من الوسائل ثم يطلب منهم تحقيق النشاط المبينة في (الشكل 5) ..



(الشكل 5)

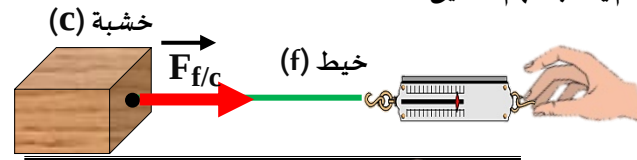
• ما الفرق بين تأثيري الفعلين الميكانيكيين في الشكل 5 ؟

ج- مخطط الأجسام المتأثرة: تمثل مخطط الأجسام المتأثرة تمثل كل جملة ميكانيكية داخل فقاعة ونربط بينها بأسهم حيث:

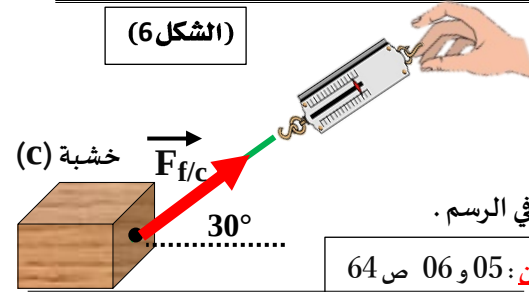
فعل ميكانيكي تلامسي: $\longleftrightarrow$ ، فعل ميكانيكي تلامسي في وجود احتكاك: $\longleftrightarrow$ ، فعل ميكانيكي بعدي: $\dashleftarrow$

3- نمذجة الفعل الميكانيكي: القوة

النشاط 6 : يحضر الاستاذ مجموعة من الوسائل ثم يطلب منهم تحقيق النشاط المبينة في (الشكل 6) ..



(الشكل 6)



❖ **تمثيل القوة بشعاع:** مثل القوة المطبقة على الخشبة (C) في الرسم .

تقويم: مثل شعاع القوة المطبقة على الخشبة في الشكل القابل . **حل التمارين:** 05 و 06 ص 64

نشاط 4 :

الملاحظة :

الحالة 1 : تؤثر اليد على الكرة تأثيرا تلامسيا .

الحالة 2 : يؤثر المغناطيس على الكرة تأثيرا بعديا .

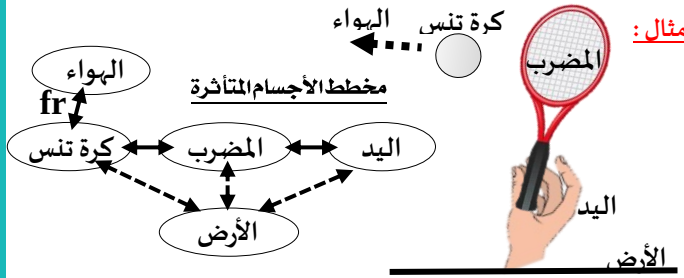
نشاط 5 :

الملاحظة :

الحالة 1 : يؤثر الخيط على العربة في نقطة واحدة (موضعا) .

الحالة 2 : يؤثر الرياح على شراع القارب في كامل سطحه (موزع على الشطح) .

تؤثر الجمل الميكانيكية على بعضها البعض بأفعال ميكانيكية وهي
نوعان: **أفعال ميكانيكية تلامسية** و **أفعال ميكانيكية بعديّة** .
• للأفعال الميكانيكية تأثير: - **موضعي** .
- **موزع على السطح** .



مثال:

نشاط 5 :

• نعم يؤثر الخيط على الخشبة بفعل ميكانيكي تلامسي بتأثير موضعي .
• ينمذج هذا الفعل الميكانيكي بقوة ورمزها $(F_{f/c})$.

القوة: هي مقدار شعاعي ينمذج الفعل الميكانيكي للجملة
الميكانيكية A على الجملة الميكانيكية B ، ونرمز لها بالرمز $F_{A/B}$ ،
حيث: A الجملة المؤثرة ، و B الجملة المتأثرة .

تقاس قيمة القوة بالريشة (الدynaومتر) ووحدتها النيوتن ويرمز له
بالرمز (N) .

مميزات شعاع القوة:
- **المبدأ:** يوافق نقطة تأثير القوة .
- **المنحى (الحامل):** هو الخط الحامل لشعاع القوة والمار من المبدأ .
- **الجهة:** توافق جهة القوة .
- **الطولية:** تتناسب مع قيمة القوة باستعمال سلم رسم مناسب .

النشاط 4

النشاط 5

النشاط 6

إرساء
الموارد
المعرفية

تقويم
الموارد
المعرفية

النشاط 3

إرساء الموارد المعرفية

إرساء الموارد المعرفية

مبدأ الفعلين المتبادلين:

- التأثير المتبادل بين جملتين ميكانيكيتين: نص المبدأ
- التمثيل الشعاعي :

$$\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$$

- أمثلة لوضعيات يتحقق فيها مبدأ الفعلين المتبادلين

قياس قيمة القوة- الدينامومتر (الرابعة)- وحدة قياس قيمة القوة (في النظام S.I.): النيوتن (Newton- N)

❖ أعد التجربة باستعمال المعادن التالية :

(الألمنيوم - الزنك - النحاس).

- ماذا تلاحظ ؟
- ماذا يحدث بين محلول حمض كلور الماء والمعدن ؟
- نمذج

15د

10د

تقويم
الموارد
المعرفية

أَدْعُوا لِمَا حُبَّ الْعَمَلِ بِالْخَيْرِ وَالْبِرَّةِ

بَارِكُ اللَّهُ فِيكُمْ

hamada Ibn al haytham